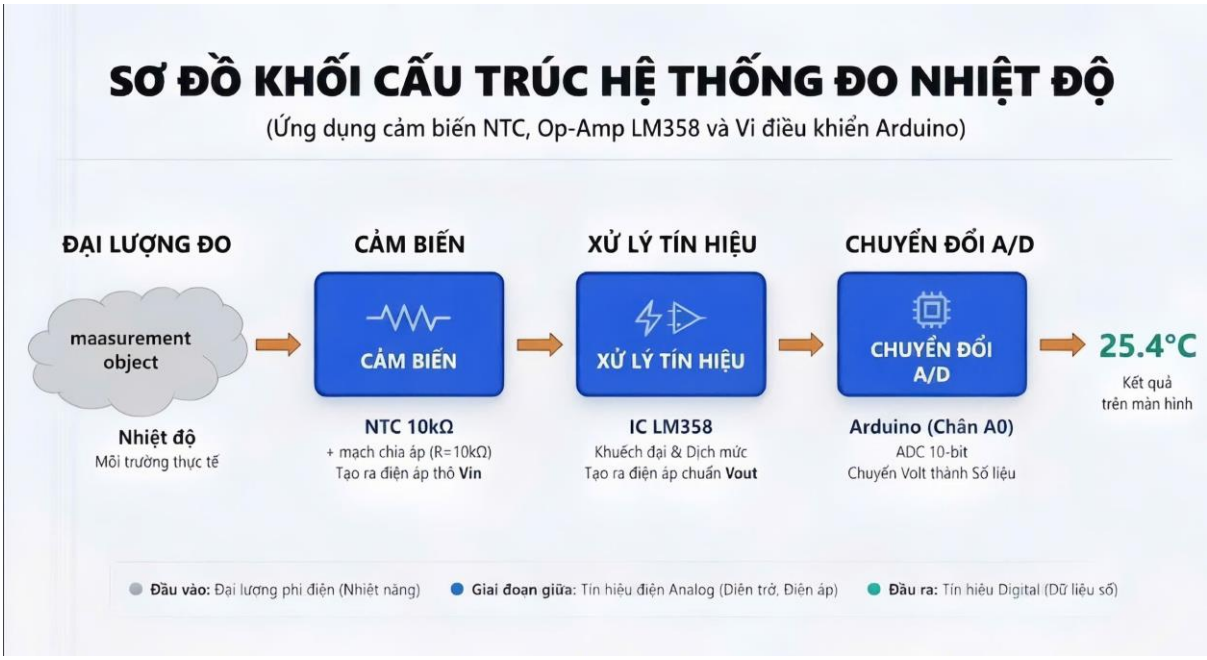
Phần 1: Nguyên lí hoạt động và ý tưởng thiết kế

- *Nguyên lý hoạt động của mạch đo lường nhiệt độ NTC*: Nguyên lý hoạt động của mạch dựa trên quá trình biến đổi sự thay đổi điện trở theo nhiệt độ (khi nhiệt độ tăng, điện trở của NTC giảm, khi nhiệt độ giảm, điện trở của NTC tăng) thành tín hiệu điện áp tương tự, sau đó thông qua mạch điều hòa tín hiệu để khuếch đại và hiệu chỉnh mức điện áp chuẩn, tối ưu hóa dải đo ADC.



1. Đại lượng đo

- Đối tượng cần quan trắc của hệ thống đo lường là nhiệt độ.
- *Đặc điểm tín hiệu:* Tín hiệu đầu vào ở giai đoạn này hoàn toàn là đại lượng vật lý phi điện. Cụ thể là nhiệt năng (nhiệt độ môi trường thực tế) tồn tại trong không gian đo lường.

2. Khối Cảm biến

- *Chức năng:* Đánh giá sự biến thiên nhiệt độ thông qua sự thay đổi điện trở của nhiệt điện trở NTC. Hệ thống sử dụng cảm biến nhiệt điện trở NTC 10kΩ được mắc nối tiếp trong một mạch chia áp (với điện trở chuẩn R = 10kΩ).
- *Đặc điểm tín hiệu:* Chuyển đổi nhiệt độ thành sự thay đổi của điện trở, và tiếp tục dựa vào chia áp để trích xuất ra một tín hiệu điện áp thô Vin. Đây là giai đoạn tín hiệu tồn tại dưới dạng analog.

3. Khối Xử lý tín hiệu

- *Chức năng:* Thực hiện nhiệm vụ điều hòa tín hiệu. Mức điện áp thô Vin sinh ra từ mạch chia áp có dải biến thiên hẹp và bị giới hạn bởi các đặc tính phần cứng. Khối này ứng dụng vi mạch khuếch đại thuật toán IC LM358 để xử lý toán học phần cứng, bao gồm hai thao tác chính là khuếch đại và offset.
- *Đặc điểm tín hiệu:* Biến đổi mức điện áp thô Vin thành điện áp chuẩn Vout. Tín hiệu ở giai đoạn này vẫn là tín hiệu Analog nhưng đã được tối ưu hóa về dải đo để phù hợp nhất với đầu vào của bộ chuyển đổi phía sau.

4. Khối Chuyển đổi A/D

- *Chức năng:* Tín hiệu Vout được đưa vào chân A0 của vi điều khiển Arduino, tận dụng bộ biến đổi tương tự - số ADC 10-bit được tích hợp sẵn bên trong vi xử lý.
- *Đặc điểm tín hiệu:* Đây là giai đoạn chuyển giao từ môi trường Analog sang môi trường Digital. Thiết bị tiến hành chuyển Vout thành số liệu. Dữ liệu số này sau đó sẽ được phần mềm tính toán để quy đổi ngược lại thành giá trị thực tế và xuất ra kết quả trên màn hình (ví dụ: 25.4°C).

Phần 2: Các linh kiện được sử dụng

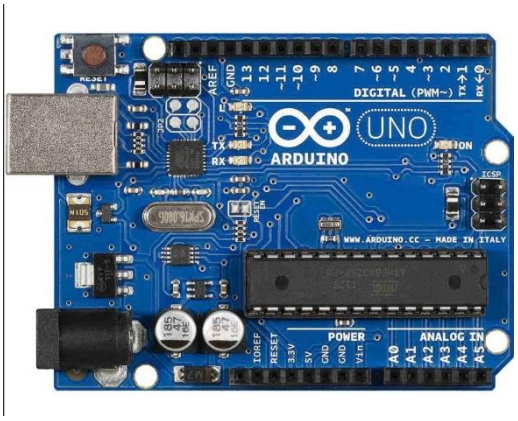
1. Cảm biến NTC MF58 3950 10K



-Điện trở danh định (R_{25}): 10kΩ (±1% tại 25℃).
-Hệ số vật liệu ($\beta_{25/50}$): 3950 K (±1%).
-Dải nhiệt độ hoạt động: -55°C đến +250°C.
-Công suất định mức: 50 mW.
-Hệ số tiêu tán nhiệt (δ): ≥2.0 mW/℃ (Trong môi trường không khí tĩnh).
-Hằng số thời gian nhiệt (τ): ≤15 – 20s (Trong môi trường không khí tĩnh).
-Điện trở biến thiên theo phương trình Beta:

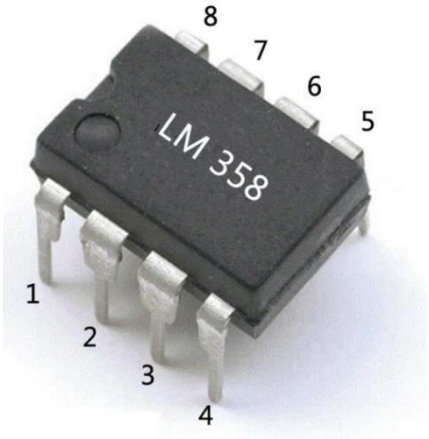
$$R(T) = R_0 \cdot e^{\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)}$$

2. Arduino Uno R3



- Độ phân giải của bộ ADC: 10-bit (chuyển đổi điện áp ngõ vào thành giá trị số từ 0 đến 1023).
- Điện áp tham chiếu mặc định: 5V
- Điện áp nguồn cấp ngõ ra: 5V hoặc 3.3V
- Dòng điện ngõ ra tối đa của chân 5V: 500 mA
- Dòng điện ngõ ra tối đa của chân 3.3V: 50 mA

3. IC LM358



- Số Op-Amp tích hợp: 2 bộ độc lập trong 1 chip.
- Điện áp nguồn cấp đơn (V_{cc}: 3V đến 32V
- Điện áp lệch ngõ vào (V_{os}): 2 mV
- Dải điện áp ngõ vào đồng pha: Từ 0V đến V_{cc} - 1.5V.

- Dải điện áp ngõ ra tối đa: Từ 0V đến V_{cc} - 1.5V (nếu cấp nguồn 5V, ngõ ra lớn nhất chỉ đạt ~3.5V).

4. Điện trở các loại và tụ gốm



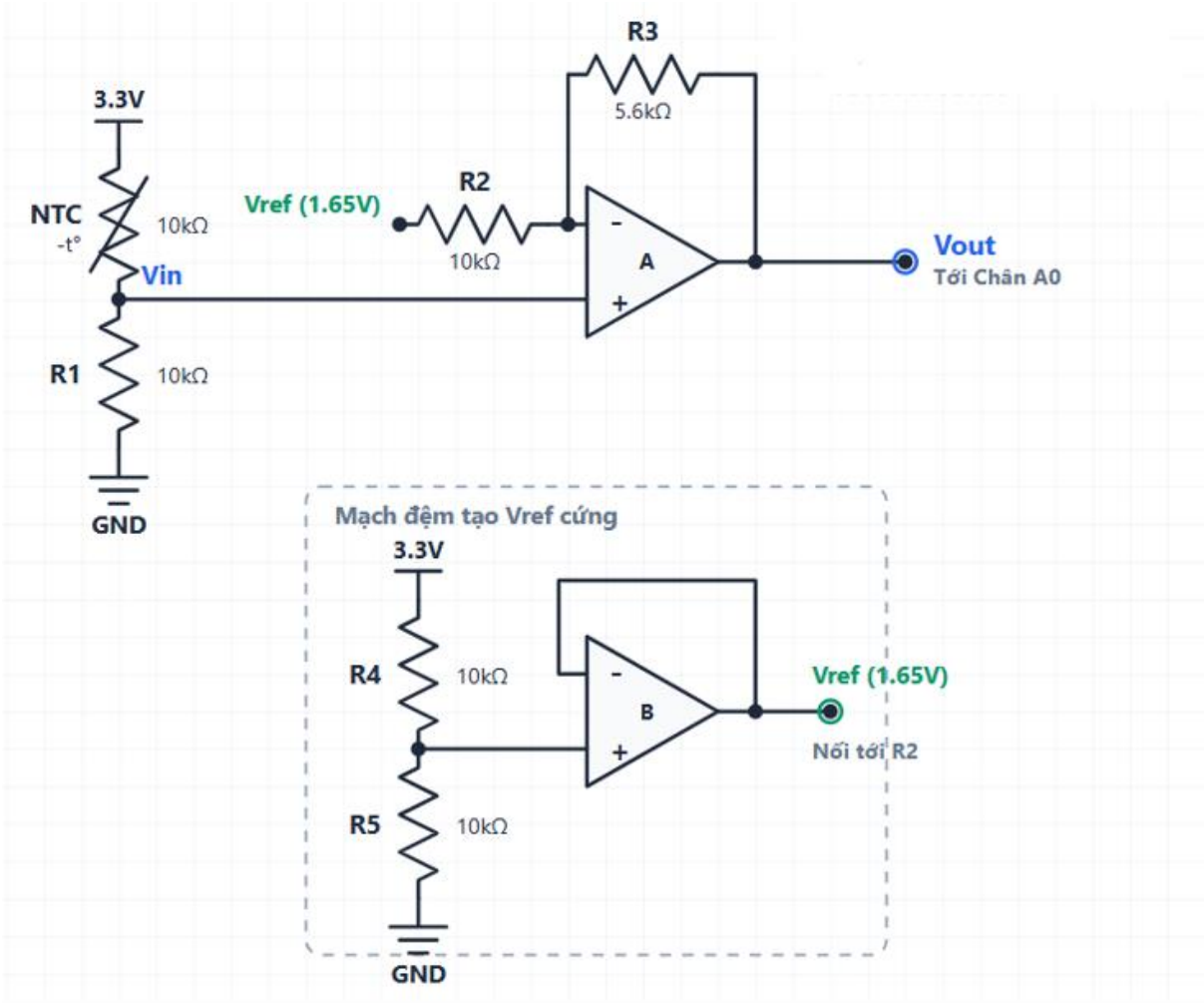
- Giá trị điện trở trị danh: 10kΩ, 5k6Ω.
- Sai số tiêu chuẩn: ±1% - ±5%
- Công suất tiêu hao tối đa: 0.25W



- Giá trị điện dung trị danh: 0.1 µF
- Điện áp làm việc tối đa: 50V
- Sai số tiêu chuẩn: ±10% (K)

Phần 3: Tính toán thiết kế

1. Sơ đồ mạch điện và mục tiêu



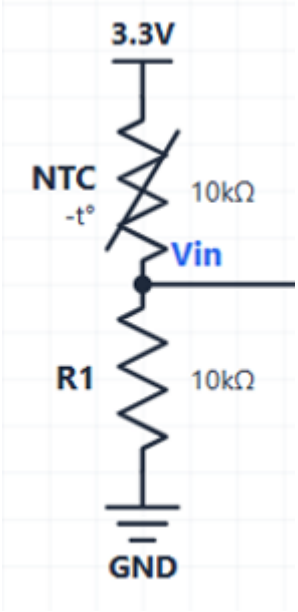
- Mục tiêu thiết kế: Mục tiêu cốt lõi của thiết kế là tận dụng tối đa dải đo của bộ chuyển đổi ADC 10-bit trên Arduino (từ 0V đến 3.3V) nhằm đạt được độ phân giải đo lường tốt nhất. Dựa vào cấu hình phần cứng đã chọn, dải nhiệt độ đo lường lý thuyết được thiết lập như sau:

Temperature		Output		Supply		
T_{min}	T_{max}	V_{outMin}	V_{outMax}	V_{dd}	V_{ee}	V_{ref}
$-3.35℃$	$60℃$	$50mV$	$3.25V$	$3.3V$	$0V$	$1.65V$

- Hàm truyền của hệ thống:

$$V_{out} = \underbrace{V_{dd} \cdot \left(\frac{R1}{R1 + R_{NTC}}\right)}_{\text{NTC Voltage Divider, } V_{in}} \times \underbrace{\left(\frac{R3 + R2}{R2}\right)}_{\text{Non-inverting amplifier gain}} + \underbrace{V_{ref} \cdot \left(-\frac{R3}{R2}\right)}_{\text{Inverting gain times } V_{ref}}$$

2. Tính toán thiết kế



Bước 1: Xây dựng mạch chia áp

- Tính toán giá trị điện trở R_1: Dựa trên dải nhiệt độ mục tiêu đã thiết lập từ thiết kế tổng thể, điện trở của cảm biến NTC 10k (với hệ số $\beta = 3950$) tại hai cực trị nhiệt độ được xác định dựa theo phương trình Beta đã đề cập ở phần 2.

$$R_{NTC_max} = R_{NTC@-3.35℃} \approx 40225\Omega$$

$$R_{NTC_min} = R_{NTC@60℃} \approx 2486\Omega$$

Bản chất của cảm biến NTC là một linh kiện phi tuyến tính cao; đường cong điện trở - nhiệt độ của nó có dạng hàm mũ dốc. Vì thế, chọn R_1ở giá trị trung bình nhân để ép hàm truyền đạt điện áp của cầu chia áp tạo ra một điểm uốn nằm chính xác ở giữa dải nhiệt độ mục tiêu:

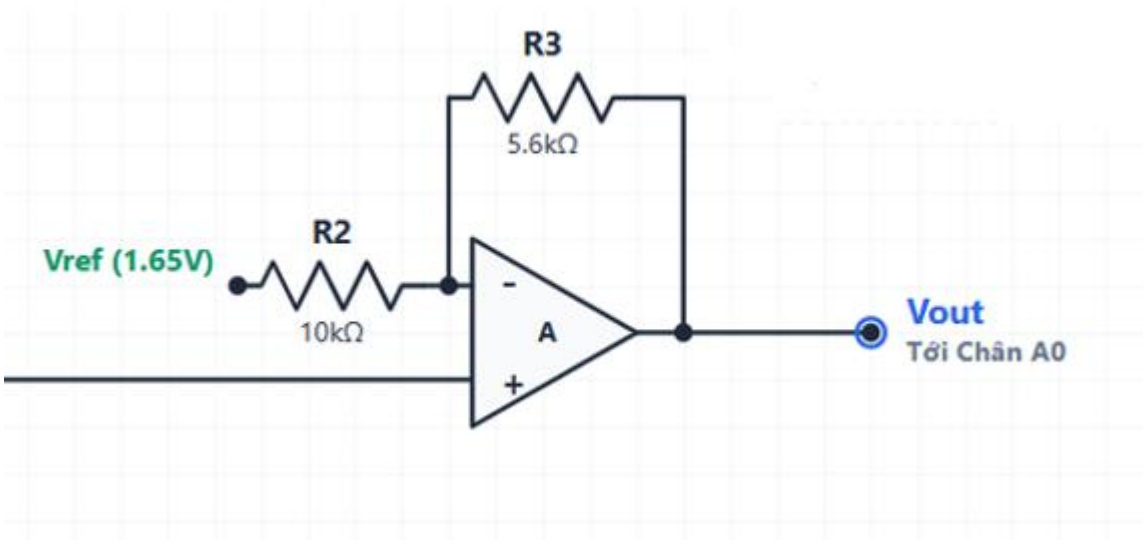
$$R_1 = \sqrt{R_{NTC_max} \times R_{NTC_min}} = \sqrt{40225 \times 2486} \approx 10000\Omega$$

- Xác định cực trị điện áp đầu vào (V_{inMin} và V_{inMax})

$$V_{inMin} = V_{dd} \times \frac{R_1}{R_1 + R_{NTC_max}} = 3.33 \times \frac{10k}{10k + 40.2k} = 0.657V$$

$$V_{inMax} = V_{dd} \times \frac{R_1}{R_1 + R_{NTC_min}} = 3.33 \times \frac{10k}{10k + 2.48k} = 2.643V$$

Bước 2: Xây dựng mạch khuếch đại thuật toán



- Tính toán hệ số khuếch đại lí tưởng $Gain_ideal$

$$Gain = \frac{V_{outMax} - V_{outMin}}{V_{inMax} - V_{inMin}} = \frac{3.72V - 0.58V}{2.643V - 0.657V} = 1.57$$

Các giá trị $V_{outMax} = 3.72V$ và $V_{outMin} = 0.58V$ được lựa chọn để giải quyết vấn đề về phần cứng.

Sau đó, chọn điện trở $R_2 = 10k\Omega$, ta tính được giá trị điện trở R_3 theo công thức:

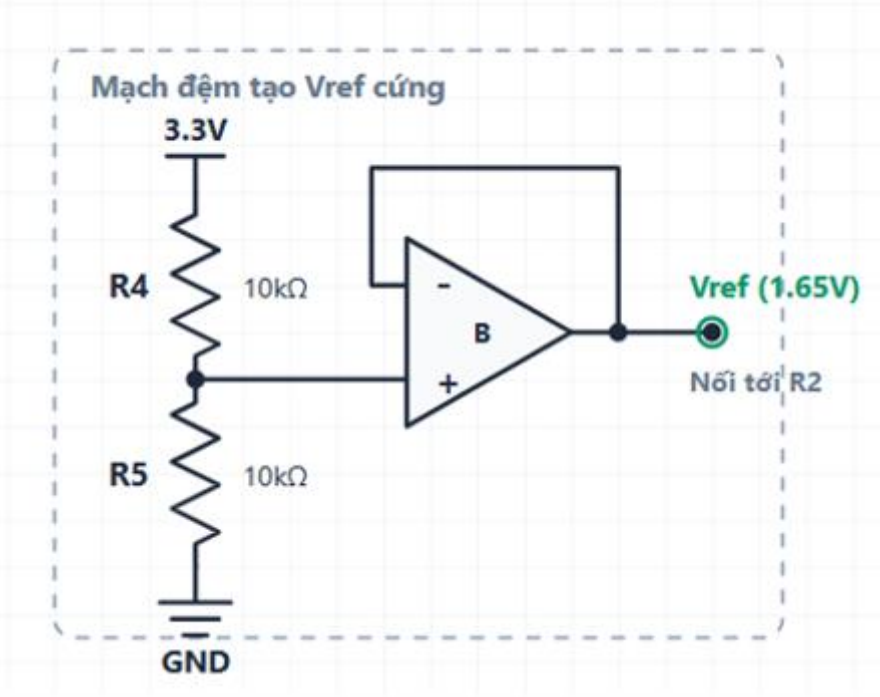
$$Gain = \frac{R_2 + R_3}{R_2}$$

$$R_3 = R_2 \times Gain_ideal - 1 = 5k7\Omega$$

Chọn $R_3 = 5k6\Omega$ ta có:

$$Gain_actual = \frac{R_2 + R_3}{R_2} = 1.56$$

Bước 3: Xác định biên độ dao động ngõ ra (V_{o_swing}) và kiểm chứng điện áp tham chiếu (V_{ref})



Biên độ dao động ngõ ra là tổng chênh lệch điện áp từ mức tối thiểu đến mức tối đa, được xác định bằng cách nhân dải điện áp đầu vào thực tế với hệ số khuếch đại thực tế ($Gain_actual$) đã chọn ở Bước 2:

$$V_{o_swing} = (V_{inMax} - V_{inMin}) \times Gain_actual$$

$$V_{o_swing} = (2.643V - 0.657V) \times 1.56 = 3.104V$$

Để tận dụng tối đa độ phân giải của ADC, dải dao động ngõ ra cần được cân bằng (center) xung quanh điểm giữa của nguồn cấp (V_{mid_supply}). Với hệ thống sử dụng nguồn $V_{dd} = 3.3V$, điểm giữa danh định là $1.65V$.

Mức điện áp ngõ ra cực đại lý thuyết được tính bằng tổng của mức điện áp trung vị và một nửa biên độ dao động:

$$V_{oMax} = V_{mid_supply} + \frac{V_{o_swing}}{2}$$

$$V_{oMax} = 1.65V + \frac{3.104V}{2} = 3.022V$$

Bước cuối cùng là xác định mức điện áp dịch mức (V_{ref}) cần thiết để thiết lập điểm hoạt động tĩnh (Q-point) cho mạch khuếch đại. Bằng cách biến đổi phương trình truyền đạt tổng quát của mạch khuếch đại không đảo có dịch mức:

$$V_{oMax} = V_{inMax} \times Gain_{actual} - V_{ref} \times \frac{R_3}{R_2}$$

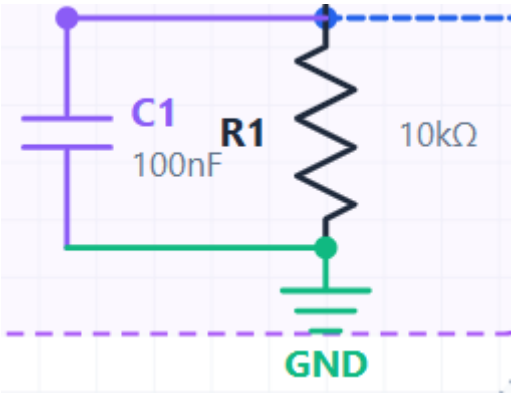
Ta rút ra được:

$$V_{ref} = 1.664V$$

Giá trị này khá gần với giá trị được thiết kế ban đầu.

Bước 4: Thiết kế và tích hợp bộ lọc thông thấp (Low-Pass Filter)

Khi kết nối với hệ thống vi điều khiển, bộ chuyển đổi ADC (vi xử lý ATmega328P của Arduino) liên tục lấy mẫu với xung nhịp nội bộ dao động ở dải hàng chục kHz. Theo định lý lấy mẫu Nyquist-Shannon, bất kỳ tín hiệu nhiễu nào đi vào ADC có tần số lớn hơn một nửa tần số lấy mẫu sẽ gây ra hiện tượng nhiễu chồng phổ (aliasing), làm kết quả đo ở dải tần thấp bị sai lệch hoàn toàn. Một bộ lọc thông thấp được sử dụng để giải quyết vấn đề này.



Dựa trên sơ đồ thiết kế, bộ lọc được triển khai bằng cách mắc thêm một tụ điện C1 có điện dung 100nF (thông thường sử dụng tụ gốm không phân cực) mắc song song với điện trở phân áp R_1 ($10k\Omega$). Tụ điện này được kết nối trực tiếp giữa nút tín hiệu V_{in} và điểm nối đất chung (GND).

Đánh giá thông số và Tần số cắt:

Để chứng minh tính hợp lý của việc lựa chọn tụ điện 100nF, ta tiến hành đánh giá tần số cắt f_c của hệ thống lọc. Điện trở Thevenin tương đương tại nút V_{in} (xét ở điều kiện danh định 25°C với $R_{NTC} = 10k\Omega$ và $R_1 = 10k\Omega$) được tính như sau:

$$R_{eq} = \frac{R_{NTC} \cdot R1}{R_{NTC} + R1} = \frac{10k\Omega \cdot 10k\Omega}{10k\Omega + 10k\Omega} = 5k\Omega$$

Tần số cắt của mạch lọc RC (tại điểm suy hao -3dB) được tính toán theo phương trình:

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot R_{eq} \cdot C1}$$

Thay các thông số thiết kế vào phương trình:

$$f_c = \frac{1}{2\pi \cdot 5000 \cdot 100 \times 10^{-9}} \approx 318Hz$$

Kết luận: Tần số cắt ở mức 318 Hz là một thông số vận hành ổn để giảm thiểu hiện tượng nhiều chồng phổ.

Phần 4: Thiết kế thuật toán và Xử lý tín hiệu số

Quá trình phần cứng đã hoàn tất việc biến đổi đại lượng vật lý thành tín hiệu điện áp tuyến tính hóa và lượng tử hóa nó thông qua bộ chuyển đổi ADC 10-bit. Nhiệm vụ của khối vi điều khiển trung tâm là triển khai các thuật toán xử lý tín hiệu số (DSP) để tái tạo lại giá trị nhiệt độ thực tế với độ chính xác cao nhất. Cấu trúc phần mềm được chia thành ba giai đoạn toán học cốt lõi:

1. Tối ưu hóa tín hiệu bằng bộ lọc số EMA

- *Lấy mẫu dữ liệu:* Vi điều khiển đọc giá trị ADC thô (`rawAdc`) từ chân tín hiệu `A0` (dải giá trị 0 - 1023).
- *Khởi tạo trạng thái đầu:* Để tránh hiệu ứng trễ (ramp-up) từ mức 0V khi hệ thống vừa khởi động, biến cờ `isFirstReading` được sử dụng để gán trực tiếp giá trị đọc lần đầu tiên cho bộ lọc.
- *Cập nhật bộ lọc EMA:* Ở các chu kỳ tiếp theo, giá trị tín hiệu được làm mượt (`emaAdcValue`) được tính toán theo phương trình:

$$EMA_{mới} = (ADC_{thô} \cdot \alpha) + \left(EMA_{cũ} \cdot (1 - \alpha)\right)$$

Với hệ số làm mượt α được thiết lập ở mức 0.1, hệ thống ưu tiên khả năng triệt tiêu nhiễu cao tần để tạo ra dải dữ liệu đầu vào ổn định.

2. Giải ngược phương trình truyền đạt

Bước 1: Quy đổi ADC sang điện áp ngõ ra (V_{out})

Dựa trên điện áp tham chiếu của bộ ADC là $V_{ADC_REF} = 5V$, điện áp ngõ ra của Op-amp được xác định:

$$V_{out} = \frac{emaAdcValue}{1023} \times V_{ADC_REF}$$

Bước 2: Xác định điện áp đầu vào (V_{in})

Từ cấu hình mạch khuếch đại không đảo có dịch mức, hệ số mạng phản hồi được định nghĩa là $ratioR = \frac{R_3}{R_2}$. Với $R_3 = 5k6\Omega$ và $R_2 = 10k\Omega$, vi điều khiển nội suy điện áp gốc:

$$V_{in} = \frac{V_{out} + V_{ref} \times ratioR}{1 + ratioR}$$

Bước 3: Trích xuất điện trở cảm biến (R_{NTC})

Áp dụng định luật Ohm đối với mạch chia áp sử dụng nguồn $V_{dd} = 3.3V$ và điện trở chuẩn $R_1 = 10k\Omega$, giá trị điện trở NTC tức thời được tính toán:

$$R_{NTC} = R_1 \times (\frac{V_{dd}}{V_{in}} - 1)$$

3. Mô hình nội suy Steinhart-Hart

Đặc tính cơ bản của điện trở nhiệt bán dẫn (NTC) là sự suy giảm phi tuyến theo hàm mũ của điện trở khi nhiệt độ tăng. Để mô hình hóa chính xác đường cong đặc tuyến này, hệ thống ứng dụng phương trình nội suy Steinhart-Hart bậc 3 thay vì phương trình Beta giản lược.

Tuy nhiên, các hệ số do nhà sản xuất cung cấp thường đi kèm sai số dung sai vật liệu. Để đạt được độ tin cậy và chính xác cao nhất cho hệ thống đo lường thực tế, các hệ số nội suy đã được kiểm chứng và thiết lập lại thông qua phương pháp hiệu chuẩn thực nghiệm (Empirical Calibration).

Bước 1: Thu thập dữ liệu thực nghiệm tại ba điểm chuẩn

Hệ thống cảm biến được đặt vào môi trường có nhiệt độ ổn định, kết hợp với nhiệt kế để tiến hành đo đạc điện trở R_{NTC} tại ba mốc nhiệt độ phân tán trên dải đo mục tiêu (8℃, 29℃và 52℃). Kết quả thu được ba tọa độ (T, R) như sau:

- Điểm chuẩn 1 (Nhiệt độ thấp): $T_1 = 8℃\,(281.15K)$, đo được $R_1 = 21916\Omega$
- Điểm chuẩn 2 (Nhiệt độ phòng): $T_2 = 29℃\,(302.15K)$, đo được $R_2 = 8395\Omega$
- Điểm chuẩn 3 (Nhiệt độ cao): $T_3 = 52℃\,(325.15K)$, đo được $R_1 = 3345\Omega$

Bước 2: Thiết lập hệ phương trình tuyến tính

Từ ba cặp giá trị thực nghiệm, hệ thống thiết lập một hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn số theo mô hình Steinhart-Hart định chuẩn:

$$\begin{cases} A + B \cdot \ln(21916) + C \cdot (\ln(21916))^3 = \dfrac{1}{281.15} \\ A + B \cdot \ln(8395) + C \cdot (\ln(8395))^3 = \dfrac{1}{302.15} \\ A + B \cdot \ln(3345) + C \cdot (\ln(3345))^3 = \dfrac{1}{325.15} \end{cases}$$

Bước 3: Giải hệ số và áp dụng thuật toán

Tiến hành giải hệ phương trình bằng phương pháp ma trận nghịch đảo, bộ ba hệ số vật liệu đặc trưng cho chính xác linh kiện NTC đang sử dụng trong mạch đã được xác định:

- $A = 0.001129148$
- $B = 0.000234125$
- $C = 0.0000000876741$

Các hệ số thực nghiệm này sau đó được nạp vào bộ nhớ vi điều khiển. Trong mỗi chu kỳ lấy mẫu, nhiệt độ tuyệt đối (thang Kelvin) được thuật toán tính toán ngược từ điện trở R_{NTC} thông qua hàm logarit tự nhiên:

$$\frac{1}{T(K)} = A + B \cdot \ln(R_{NTC}) + C \cdot (\ln(R_{NTC}))^3$$

Cuối cùng, vi điều khiển thực hiện phép tịnh tiến trục tọa độ để xuất kết quả nhiệt độ bách phân (thang Celsius) ra giao diện giám sát:

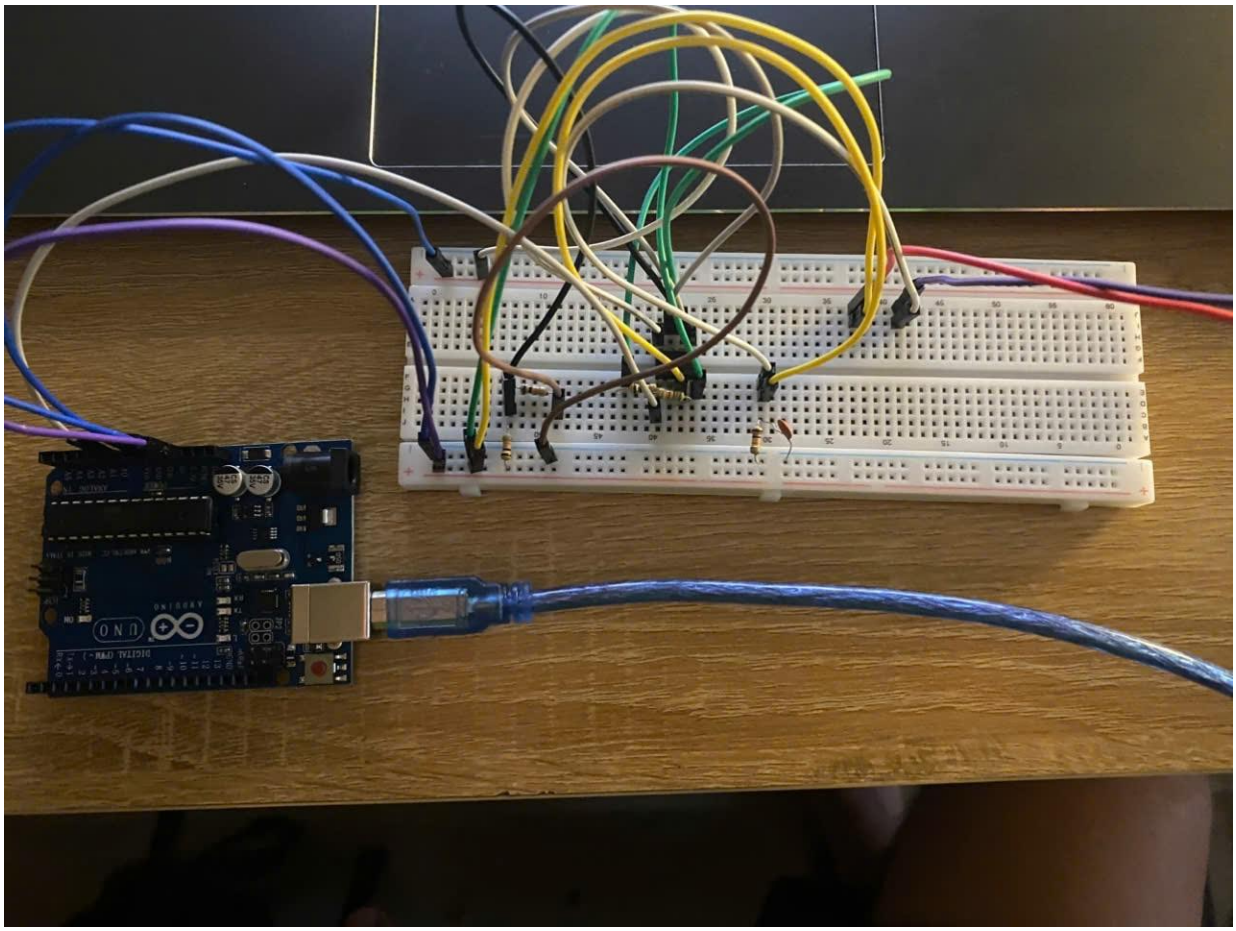
$$T(\circ C) = T(K) - 273.15$$

Việc tự xây dựng bộ hệ số thông qua thực nghiệm phần cứng giúp hệ thống tự động bù trừ các sai lệch vật lý nguyên thủy của cảm biến, đưa sai số nội suy toán học trên toàn dải đo xuống mức xấp xỉ ± 0.1℃.

Phần 5: Kết quả thực nghiệm và đánh giá

1. Triển khai hệ thống

- Mạch được cắm hoàn thiện như hình.



- Nạp code đã viết vào Arduino và tiến hành khởi chạy trên phần mềm Arduino IDE.

```
// Khai báo chân cắm tín hiệu
const int analogPin = A0;
// ========================================
// THÔNG SỐ CỦA MẠCH ĐIỆN
// ========================================
const float V_REF = 1.65;      // Điện áp tham chiếu từ Op-amp B (V)
const float V_DIVIDER = 3.3;   // Nguồn cấp cho NTC từ Arduino (V)
const float V_ADC_REF = 5.0;   // Điện áp tham chiếu ADC của Arduino Uno (V)
const float R1 = 10000.0;      // Điện trở R1 (Ohm)
const float R2 = 10000.0;      // Điện trở R2 (Ohm)
const float R3 = 5600.0;       // Điện trở R3 (Ohm)

// ========================================
// HỆ SỐ STEINHART-HART CỦA NTC 10K
// ========================================
const float A = 0.001129148;
```

```
const float B = 0.000234125;
const float C = 0.0000000876741;

// ========================================
// BIẾN CHO BỘ LỌC EMA
// ========================================
const float ALPHA = 0.1;
float emaAdcValue = 0;
bool isFirstReading = true;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
// 1. Đọc giá trị ADC thô từ chân A0
int rawAdc = analogRead(analogPin);

// 2. Áp dụng bộ lọc EMA
f (isFirstReading) {
  emaAdcValue = rawAdc;
  isFirstReading = false;
} else {
emaAdcValue = (rawAdc * ALPHA) + (emaAdcValue * (1.0 - ALPHA));
}

// 3. Tính toán điện áp Vout từ giá trị ADC ĐÃ LỌC
float vOut = (emaAdcValue / 1023.0) * V_ADC_REF;
// 4. Tính toán ngược lại điện áp Vin
float ratioR = R3 / R2;
float vIn = (vOut + V_REF * ratioR) / (1.0 + ratioR);

// 5. Tính toán điện trở NTC
float rNtc = R1 * ((V_DIVIDER / vIn) - 1.0);

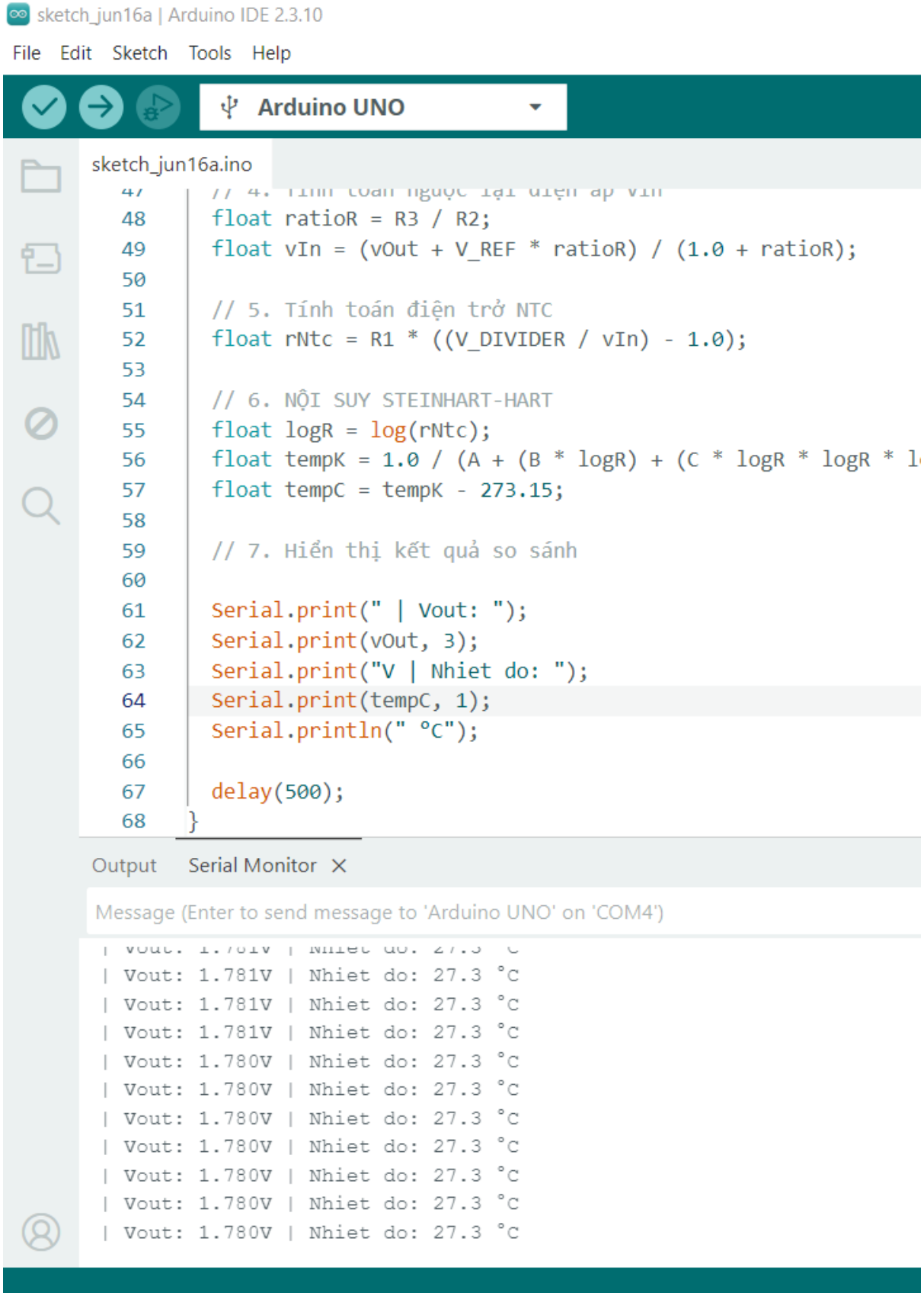
// 6. NỘI SUY STEINHART-HART
float logR = log(rNtc);
float tempK = 1.0 / (A + (B * logR) + (C * logR * logR * logR));
float tempC = tempK - 273.15;

// 7. Hiển thị kết quả so sánh

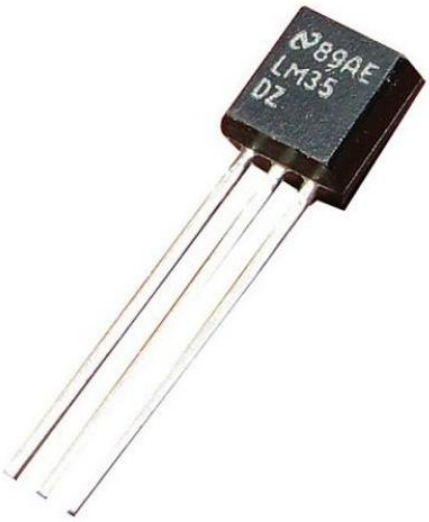
  Serial.print(" | Vout: ");
  Serial.print(vOut, 3);
  Serial.print("V | Nhiet do: ");
  Serial.print(tempC, 1);
  Serial.println(" °C");
```

```
  delay(500);
}
```

- Kết quả đo được hiện thị ở ô cửa sổ bên dưới như hình.



2. Đo kiểm chứng và đánh giá độ chính xác



Để đánh giá khả năng đo lường và xác định độ lệch đặc tuyến của hệ thống NTC sau hiệu chuẩn, một vi mạch cảm biến nhiệt độ bán dẫn IC LM35 đã được tích hợp vào môi trường thử nghiệm đóng vai trò làm cảm biến đối chứng. LM35 là dòng cảm biến có đặc tính tuyến tính cao với độ nhạy cố định $10mV/℃$ và sai số tuyệt đối danh định là $\pm 0.3℃$.

- Phương pháp đo kiểm đối chứng: Thử nghiệm được thực hiện bằng cách đặt cả hai cảm biến (NTC và LM35) vào cùng một môi trường nhiệt độ được kiểm soát. Tín hiệu được lấy mẫu đồng thời tại ba mốc nhiệt độ chuyển tiếp: mức thấp ($8.4℃$), mức nhiệt độ phòng ($29.8℃$) và mức cao ($51.3℃$). Kết quả được thể hiện ở bảng dưới:

Nhiệt độ chuẩn (Từ LM35) T_{LM35}	Nhiệt độ hệ thống NTC đo được T_{NTC}	Sai số tuyệt đối ΔT
$8.4℃$	$8.6℃$	$+0.2℃$
$29.8℃$	$29.7℃$	$-0.1℃$
$51.3℃$	$51.0℃$	$-0.3℃$

Kết luận chung: Sự kết hợp giữa phần cứng điều hòa tín hiệu (Op-amp LM358) nhằm mở rộng dải động ADC và phần mềm xử lý tín hiệu số (Steinhart-Hart & EMA) đã giúp một cảm biến NTC rẻ tiền đạt được độ chính xác đo lường (Max Error $= \pm 0.3°C$) so với cảm biến đóng gói tuyến tính LM35.

Dưới đây là biểu đồ thể hiện sự sai lệch giữa đường cong đặc tính lí thuyết và 3điểm đo thực nghiệm.



3. Tính toán step response

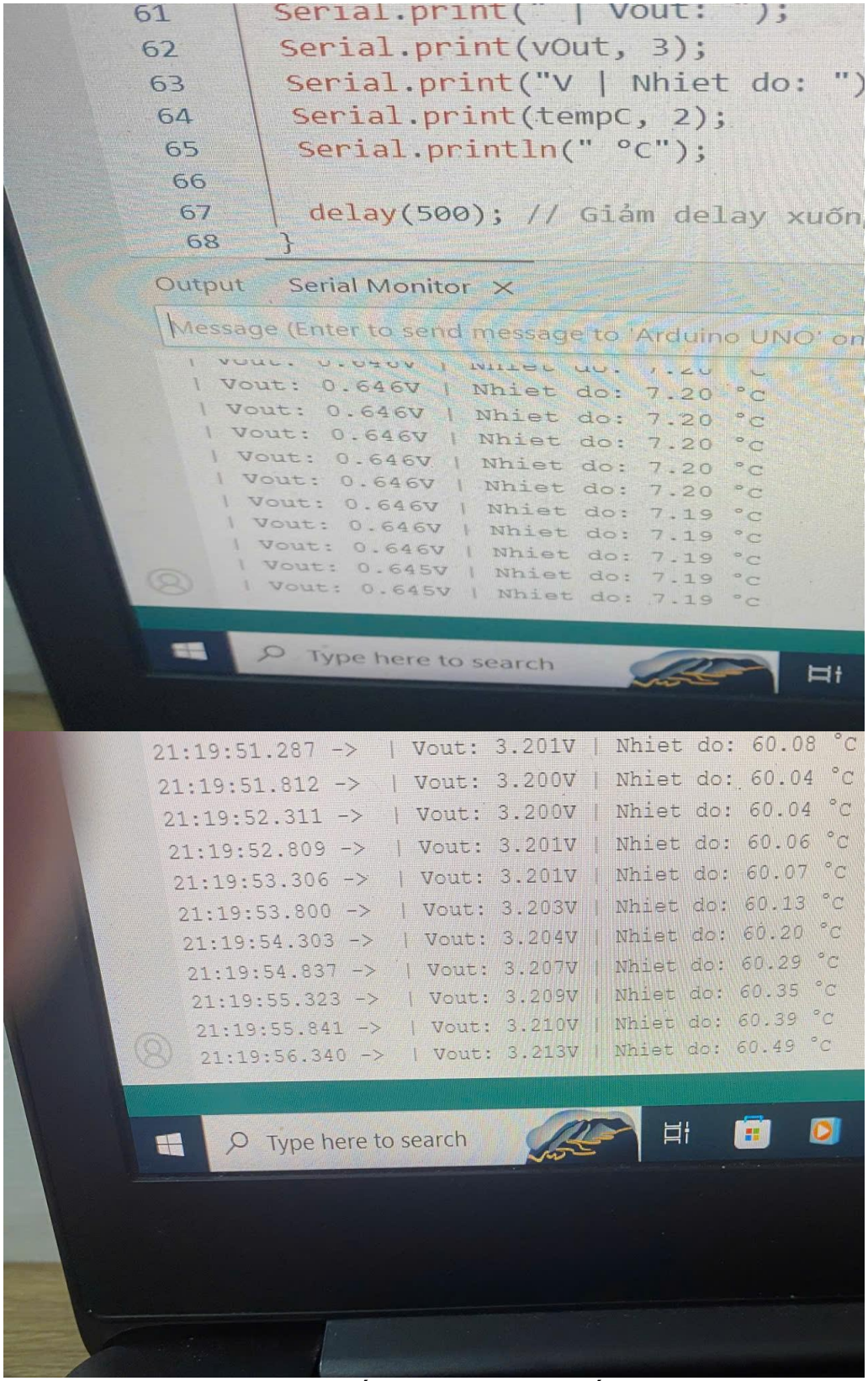
Khi môi trường đo lường có sự thay đổi nhiệt độ đột ngột (Step input) từ nhiệt độ ban đầu ($T_{initial}$) sang nhiệt độ cuối (T_{final}), phương trình đáp ứng nhiệt độ của cảm biến NTC theo thời gian t được mô phỏng theo hàm mũ của hệ thống bậc nhất:

$$T(t) = T_{initial} + (T_{final} - T_{initial}) \cdot \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$$

Trong đó:

- τ (Time Constant): Là thời gian cần thiết để cảm biến đạt được 63.2% tổng biên độ chênh lệch nhiệt độ của môi trường.
- Theo lý thuyết điều khiển tự động, nhiệt độ của cảm biến sẽ tiệm cận trạng thái ổn định (đạt khoảng 99.3% giá trị cuối) sau một khoảng thời gian xác lập (Settling Time - t_s) xấp xỉ bằng 5τ.

Tính toán Hằng số thời gian nhiệt (τ) từ dữ liệu thực nghiệm:

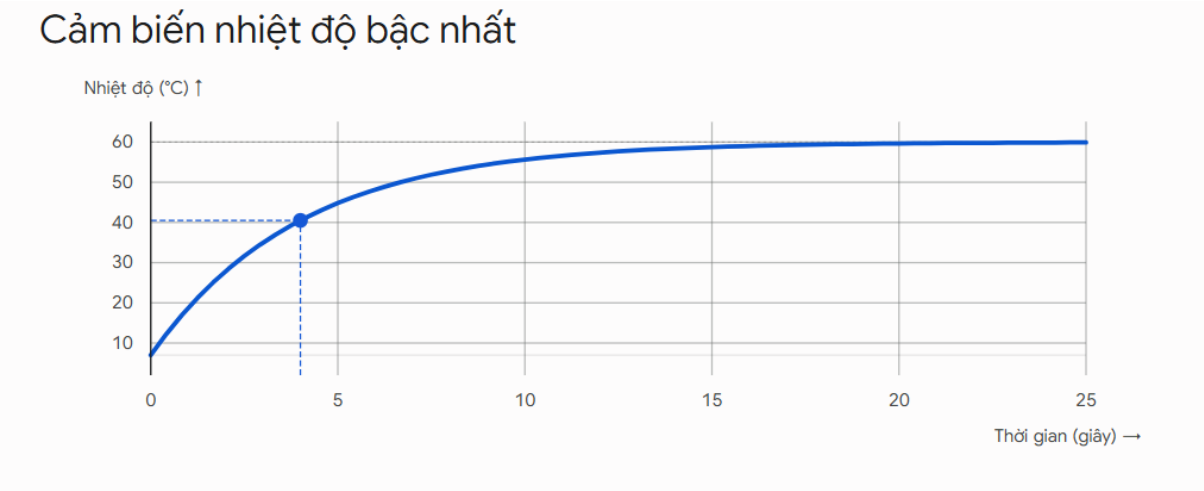


Trong quá trình thử nghiệm thực tế (như hình), hệ thống ghi nhận thời gian để nhiệt độ đo được thay đổi ổn định từ mức nền lên mức cực đại như sau:

- Nhiệt độ ban đầu: 7°C
- Nhiệt độ mục tiêu (mức ổn định): 60°C
- Thời gian xác lập thực tế đo được: 20 s

Áp dụng quy tắc thời gian xác lập của hệ thống bậc nhất ($t_s \approx 5\tau$), hằng số thời gian nhiệt của hệ thống cảm biến NTC được xác định:

$$\tau = \frac{t_s}{5} = \frac{20}{5} = 4 \text{ s}$$



Kết luận: Hệ số $\tau = 4$ s chứng tỏ hệ thống hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu đo nhiệt độ trong các ứng dụng dân dụng nơi môi trường hiếm khi thay đổi đột ngột trong thời gian tính bằng mili-giây.